

Modelo predictivo basado en Machine Learning para la evaluación de la satisfacción del usuario en servicios institucionales

Autores: Álvarez, C., & Torres, M. (2025)

Revista Científica / Publicación:	Revista de Inteligencia Artificial Aplicada, 12(1), 45-62
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Scopus Q2
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Base teórica y antecedentes de la variable independiente (Algoritmos predictivos de satisfacción del usuario)

RESUMEN CIENTÍFICO

Este estudio evalúa la capacidad de algoritmos de Machine Learning (Random Forest, Gradient Boosting y SVM) para predecir los niveles de satisfacción de usuarios en plataformas institucionales a partir de datos transaccionales y tiempos de respuesta.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Álvarez, C., & Torres, M. en 2025 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Enfoque cuantitativo aplicado con diseño experimental. Se procesó una muestra de 15,000 registros transaccionales de atención mediante algoritmos de aprendizaje supervisado, comparando métricas de Exactitud (Accuracy 92.4%), Precisión (90.8%) y F1-Score (91.5%).

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados demuestran que el algoritmo Random Forest presenta el mejor rendimiento predictivo para clasificar usuarios insatisfechos previo a la emisión de quejas, permitiendo intervenciones oportunas.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista de Inteligencia Artificial Aplicada*, 12(1), 45-62 constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta

institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Álvarez, C., & Torres, M. aporta evidencias directas para sustentar la **Base teórica y antecedentes de la variable independiente (Algoritmos predictivos de satisfacción del usuario)**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Álvarez, C., & Torres, M. (2025). *Modelo predictivo basado en Machine Learning para la evaluación de la satisfacción del usuario en servicios institucionales*. *Revista de Inteligencia Artificial Aplicada*, 12(1), 45-62. Indexado en SciELO / Scopus Q2.